INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5A

Propuesta Inicial Proyecto: Riego sin regarla

PROFESORA:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

EQUIPO:

- Ana Cristina Bermejo Rodríguez
- Genesis Marisol López Medina
- Erick Mrtinez Rocha
- Yahir Alejandro Vázquez Maciel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 8 de Septiembre de 2026

PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO

A. El problema que queremos atender

1. **Necesidad – Situación que debe cambiar o mejorar**

Existe la necesidad de mejorar el proceso de riego en pequeñas huertas de nogal, buscando que la distribución y el suministro de agua se realicen de manera más eficiente y de acuerdo con las necesidades del cultivo, reduciendo la dependencia de procesos completamente manuales.

2. **Problema -- ¿Qué ocurre y qué consecuencias produce?**

El riego de pequeñas huertas de nogal puede requerir la supervisión y trabajo constante del productor para controlar el suministro y distribución del agua. Esto puede generar un mayor consumo de tiempo y dificultar el control preciso del riego. Además, dependiendo de las condiciones del terreno y del método utilizado, podría ocasionarse un uso poco eficiente del agua.

3. **Personas Relacionadas -- ¿Quién vive el problema?, ¿Quién usaría la solución?, ¿Quién conoce el proceso?**

- **Productores de nogal:** son quienes viven directamente las dificultades relacionadas con el proceso de riego y serían los principales usuarios o beneficiarios de una posible solución.
- **Personas encargadas del riego:** participan directamente en la distribución y control del agua, por lo que conocen las actividades que actualmente se realizan.
- **Trabajadores de la huerta:** pueden participar en las actividades de riego y mantenimiento de los cultivos.
- **Personas con experiencia en sistemas de riego agrícola:** pueden aportar información sobre los métodos utilizados actualmente y las posibles alternativas para mejorar el proceso.

B. EL CAMBIO QUE PROPONEMOS

4. **Objetivo (Completen: Buscamos mejorar / reducir / organizar _____ para que _____)**

Buscamos mejorar el control y distribución del agua entre las diferentes áreas de una pequeña huerta de nogal para reducir el trabajo manual, el desperdicio o falta de agua en algunas áreas y facilitar el proceso de riego.

5. **Solución Propuesta (¿Qué proponen crear y qué permitirá hacer sin decidir todavía la tecnología?)**

Proponemos crear un sistema que permita controlar automáticamente el paso del agua de una zona de la huerta a otra, tomando en cuenta cuándo una zona ya recibió el agua necesaria

6. **Alcance inicial (Escriban qué incluirá la primera versión y qué quedaría fuera)**

   - Si incluiría...
     - Controlar el paso del agua entre las diferentes áreas.
     - Detectar cuándo una zona tiene el nivel de agua necesario.
     - Facilitar el cambio de una zona a otra.
     - Reducir la necesidad de que una persona tenga que abrir y cerrar las compuertas constantemente.

   - No incluiría...
     - Controlar todo el proceso de producción del nogal.
     - Decidir cuándo se debe realizar cada riego.
     - Controlar otros cultivos.
     - Automatizar toda la huerta desde el inicio.

C. DECISIONES Y PREGUNTAS PARA CONTINUAR

7. **Tres funciones principales (¿Qué acciones concretas ofrecerá la solución?)**
   - Detectar el nivel de agua de cada zona.
   - Controlar el paso del agua de una zona a otra.
   - Indicar o realizar el cambio de zona cuando se alcance el nivel necesario.

8. **Información faltante (¿Qué deben preguntar, observar o investigar antes de decidir?)**
   - Saber cómo determinan actualmente que una zona ya tiene suficiente agua.
   - Conocer exactamente dónde están ubicadas las compuertas y cómo funcionan.
   - Saber qué cantidad de agua necesita cada zona.
   - Observar cuánto tiempo tarda en llenarse cada área.
   - Investigar qué opciones existen para controlar automáticamente el paso del agua.
   - Conocer cuánto podría costar una solución de este tipo.

9. **Riesgos iniciales (¿Qué podría dificultar el proyecto: tiempo, acceso a personas, ¿datos, permisos u otra situación?)**
   - Tiempo: tenemos que desarrollarlo durante el semestre junto con otras materias y proyectos.
   - Acceso: necesitamos seguir consultando al productor para conocer mejor el proceso.
   - Información: todavía nos faltan datos sobre los niveles de agua y el funcionamiento exacto de las compuertas.
   - Costo: podría requerir una inversión mayor de la esperada.
   - Condiciones del terreno: los desniveles, deslaves y características de la huerta podrían dificultar el proyecto ya en marcha.

10. Riesgos iniciales

Marca una opción provisional que explique por qué

[ ] Web [ ] Movil [ ] Datos o IA [X] Automatización [ ] Sistemas Conectados [ ] Otra

Explicación: Elegimos Automatización porque nuestro proyecto busca reducir actividades que actualmente se realizan de manera manual, principalmente el cambio del paso del agua entre las diferentes áreas de la huerta. La solución deberá permitir que este proceso se realice de una manera más controlada y con menor intervención del productor.